

Application de GreenCycle

Description du Projet :

L'objectif est de développer une plateforme communautaire de gestion du recyclage et de l'économie circulaire, permettant aux utilisateurs de suivre leur impact écologique et de gérer des collectes de déchets recyclables.

Fonctionnalités de l'application :

1- Gestion des Utilisateurs (Citoyens et Collecteurs) :

- Inscription et authentification sécurisée.
- Profil utilisateur avec suivi des points écologiques accumulés (GreenPoints).

2- Système de Récompenses (Gamification) :

- Attribution de points lors de la validation d'une collecte.
- Leaderboard des utilisateurs les plus actifs.

3- Gestion des Collectes de Déchets :

- **Signalement** : Signalement de déchets recyclables (type, quantité, adresse ou localisation).
- **Optimisation des Tournées** : Algorithme prédictif pour suggérer aux collecteurs les trajets les plus courts et écologiques.
- **Chatbot d'Assistance** : Un assistant textuel pour répondre aux questions des utilisateurs sur le tri (ex: "Où jeter mes piles ?") et l'impact écologique.

4- Frontend : Développer un client mobile ou web

A faire :

1. Développer une application backend Spring qui offre les fonctionnalités de **GreenCycle** en se basant sur les histoires utilisateurs / user stories (voir le document d'user stories).
2. **25 pourcents du projet sur le Frontend** : utilisez la technologie de votre choix pour développer un client mobile ou web qui consomme les APIs.
3. **Bonus** :
 - a. La beauté de l'interface graphique.
 - b. Envoi des notifications
 - c. Tests unitaires, tests d'intégration et couverture des tests, fournir le rapport des couvertures de tests.
 - d. Documentation : la documentation du code, y compris les commentaires dans le code source, la documentation des API, etc.
 - e. Multi-langue côté client (Français et Anglais).

Prise en compte dans l'évaluation du projet :

- Le respect des tests d'acceptation des user stories.
- Qualité du code : la lisibilité, la maintenabilité, la cohérence avec les conventions de codage, gestion des exceptions, la gestion des erreurs, la gestion des logs, lombok etc.
- Utilisation appropriée du Framework Spring : l'inversion de contrôle (IoC), l'injection de dépendances, AOP etc.

- Modularité : Séparation en couches (Modèle/Entity, Repository, Services, Controlleur, dto, etc.), réutilisation du code etc.

Modalité et date de remise :

Date limite de soumission est le **17 mai 2026**. Le projet doit être réaliser en équipe. Vous devez soumettre sur Léa :

1. L'applications **backend** avec un fichier README expliquant comment démarrer l'application.
2. L'application **frontend** avec un fichier README expliquant comment démarrer l'application (si vous l'avez fait).
3. Un export JSON des **tests des APIs** effectué avec Postman.
4. Une **vidéo de démonstration courte** des tests d'acceptation de chaque histoire utilisateur / user story (6 min).
5. Une documentation décrivant les choix techniques, si nécessaire.